

NOMS : DJUIKOUO TAKAM

PRENOMS : ANITA MIREILLE

OPTION/ FILIERE : DUT/ GTR1

COMPTE RENDU DU TP PROGRAMMATION WEB

TP N°1 : DECOUVERTE DU WEB ET CREATION D'UNE PREMIERE PAGE HTML

1- Présentation générale du TP

Dans ce premier TP, l'étudiant découvre correctement le fonctionnement de base du web. L'objectif n'est pas encore de créer une application complexe, mais de comprendre comment une page est construite, comment elle est ouverte dans un navigateur et comment le navigateur interprète le code HTML.

2- Objectifs pédagogiques

- Comprendre le rôle d'un fichier HTML dans une page web.
- Créer une page web simple à partir d'un éditeur de texte.
- Identifier les principales parties d'un document web.
- Ouvrir une page locale dans un navigateur.
- Modifier le contenu d'une page HTML.
- Utiliser les outils de développement du navigateur pour inspecter une page.

3- Matériel et logiciels nécessaires

- Navigateur web : Google Chrome, Mozilla Firefox ou Microsoft Edge.
- Editeur de code : Visual Studio Code
- Dossier dans lequel seront enregistrés les fichiers du TP.

4- Préparation du dossier de travail

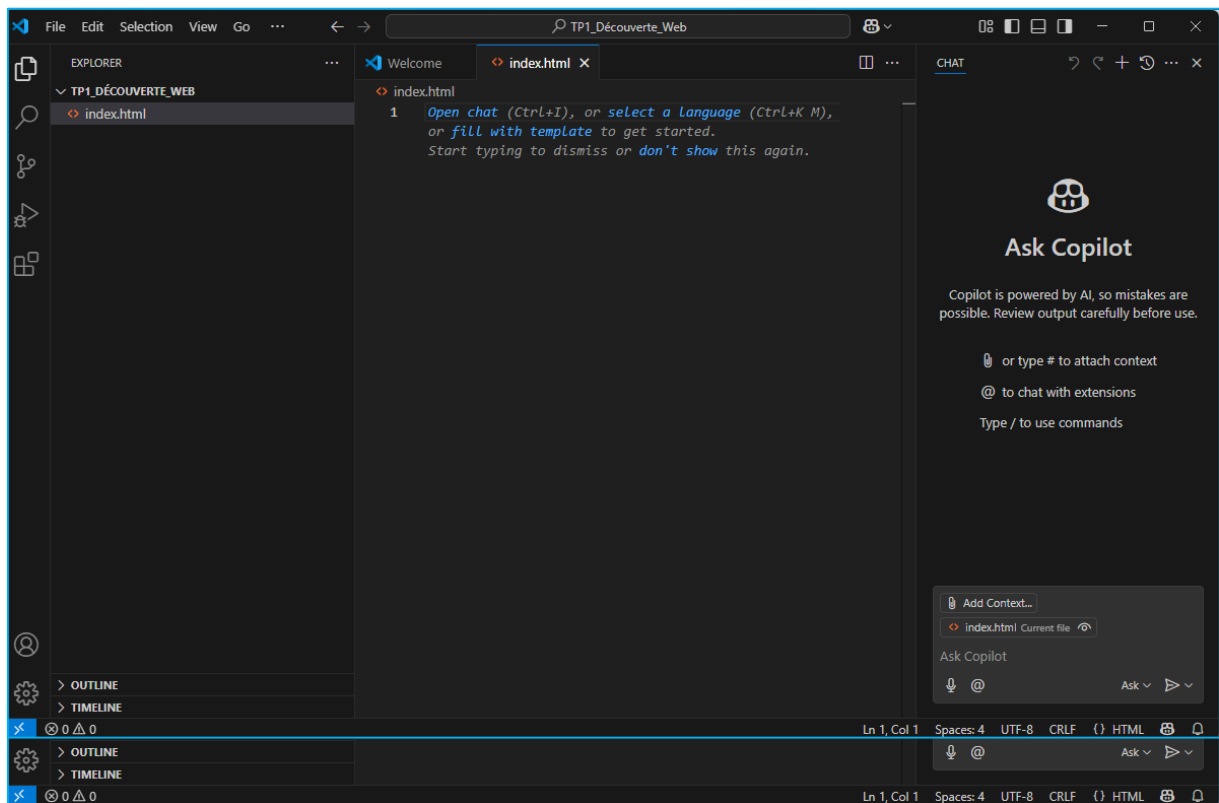
Un projet web est toujours placé dans un dossier bien identifié ce qui permet de retrouver facilement les fichiers, de les modifier et même les partager. Après avoir créé mon dossier **TP1_Découverte_Web** sur le bureau, à l'intérieur, je crée le fichier **index.html**.



5- Ouverture du projet dans Visual Studio Code

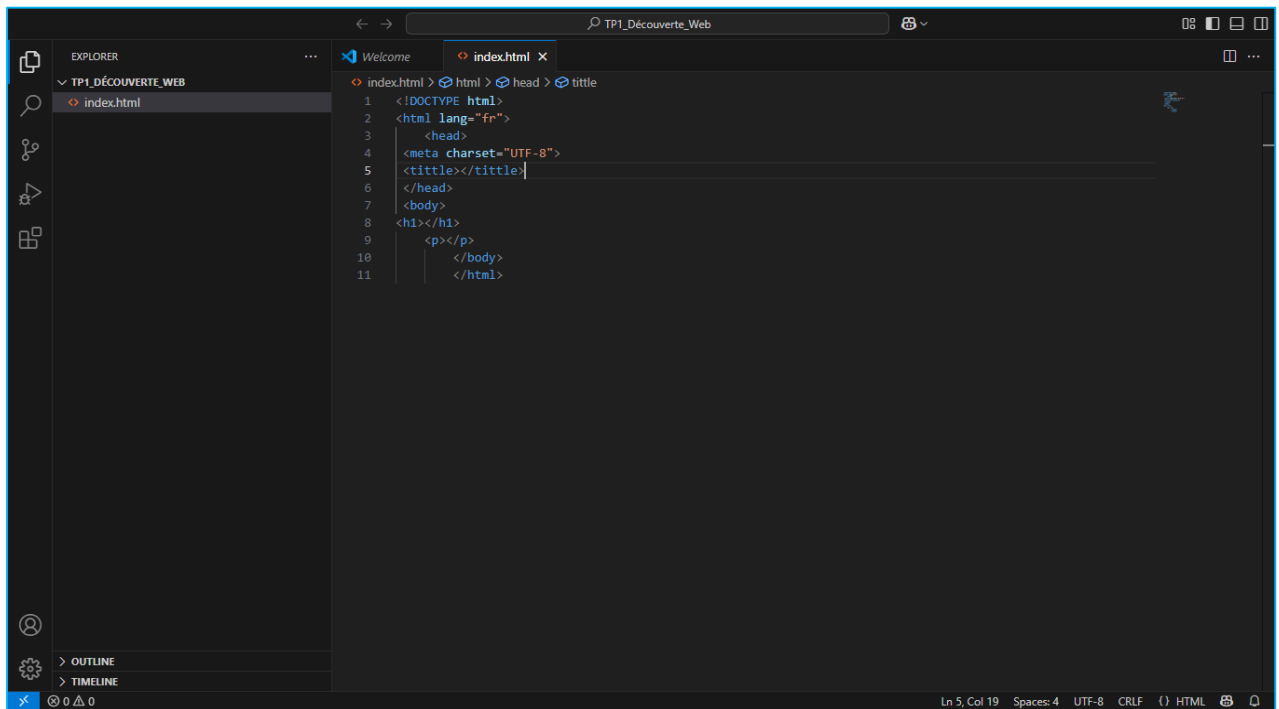
Pour ouvrir le dossier dans **Visual Studio Code**, on procède de comme suit :

- On lance **Visual Studio Code**;
- On clique sur **File/ Open Folder**. Une fois le dossier ouvert, on clique sur le fichier **index.html** et on obtient le résultat ci-dessous :



6- Création de la structure minimale d'une page HTML

Dans le fichier index.html, le code écrit est le suivant :



The screenshot shows a code editor with a dark theme. The Explorer panel on the left shows a folder named 'TP1_DÉCOUVERTE_WEB' containing a file named 'index.html'. The main editor area displays the following HTML code:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="fr">
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <title></title>
6   </head>
7   <body>
8     <h1></h1>
9     <p></p>
10  </body>
11 </html>
```

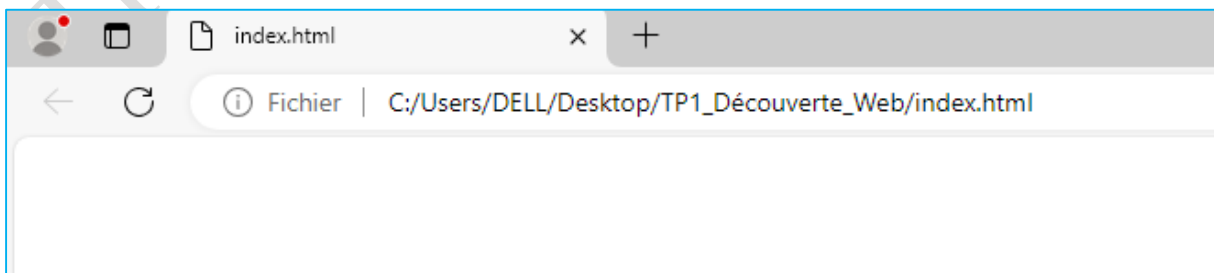
The status bar at the bottom indicates 'Ln 5, Col 19', 'Spaces: 4', 'UTF-8', 'CRLF', and 'HTML'.

7- Explication de la structure du document HTML

Une page HTML possède une organisation bien précise. Même si le code paraît simple, chaque ligne joue un rôle très important.

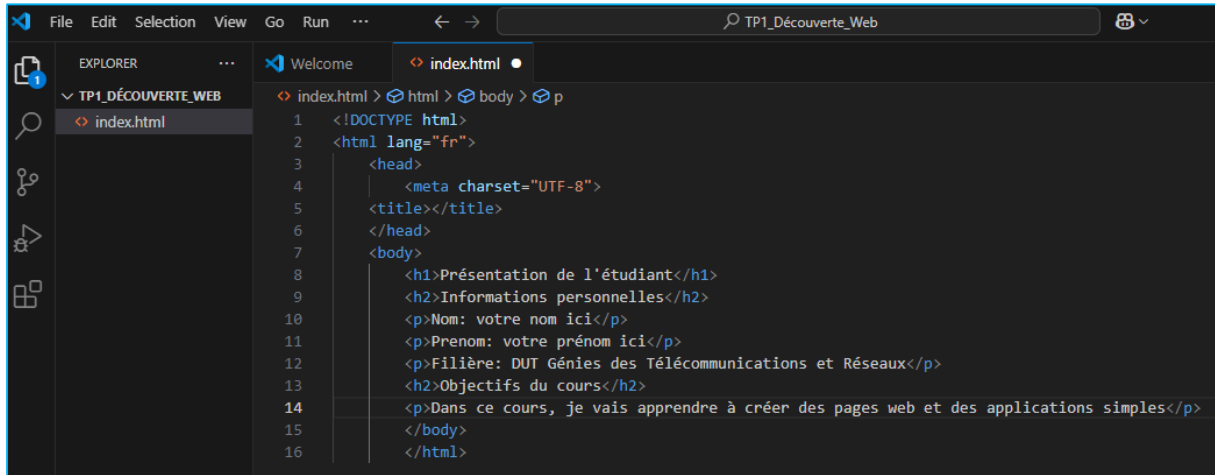
8- Ouverture de la page dans le navigateur

Une fois le fichier enregistré à l'aide du raccourcis « **Ctrl+S** », aller dans le dossier **TP1_Decouverte_web** et double cliquer sur le fichier : **index.html**. Ainsi, le navigateur s'ouvre et affiche le titre ainsi que le paragraphe écrit dans le fichier.



9- Modification du contenu de la page

Dans le fichier index.html, on remplace le contenu de la balise **<body>** et on obtient le code suivant :



```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="fr">
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <title></title>
6   </head>
7   <body>
8     <h1>Présentation de l'étudiant</h1>
9     <h2>Informations personnelles</h2>
10    <p>Nom: votre nom ici</p>
11    <p>Prénom: votre prénom ici</p>
12    <p>Filière: DUT Génies des Télécommunications et Réseaux</p>
13    <h2>Objectifs du cours</h2>
14    <p>Dans ce cours, je vais apprendre à créer des pages web et des applications simples</p>
15  </body>
16 </html>

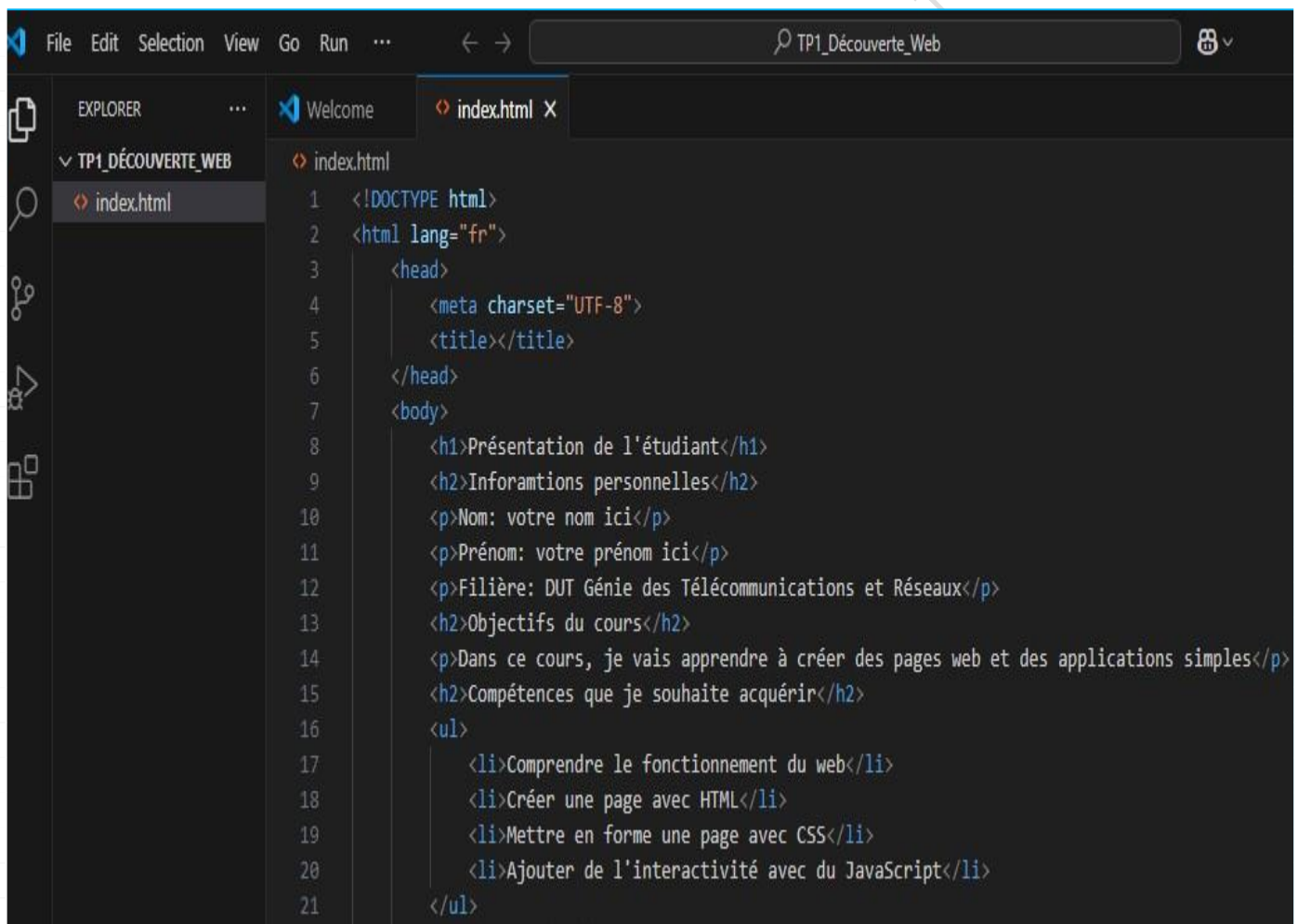
```

Et lorsqu'on ouvre le navigateur, on a ce résultat :



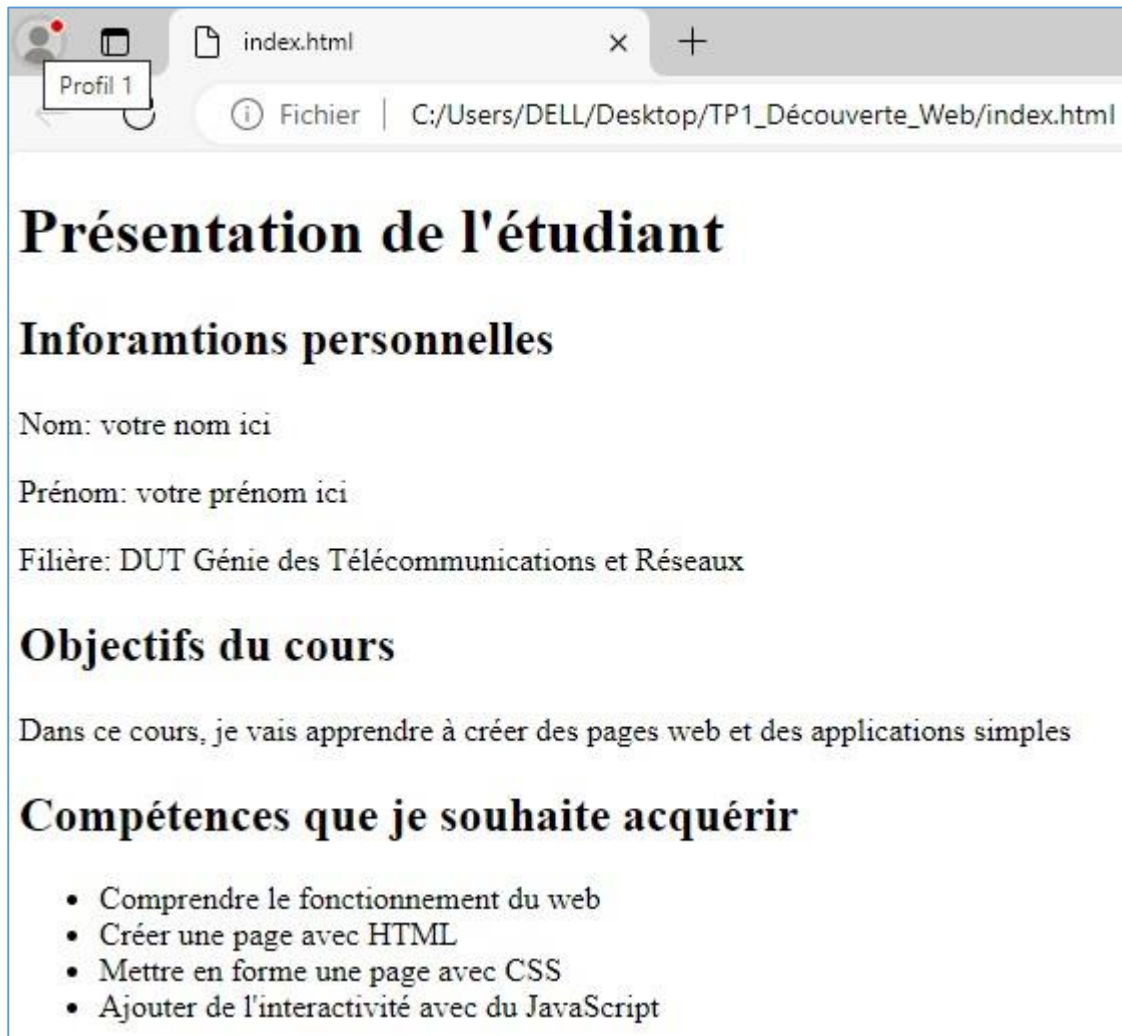
10- Ajout d'une liste dans la page

Une liste de créer des éléments organisés et structurés, ces éléments peuvent être ordonnés ou non. En effet, une page web ne contient pas seulement des titres et des paragraphes, ces listes sont très utilisées pour présenter des informations et autres. Cet ajout est présenté dans le code ci-dessous :



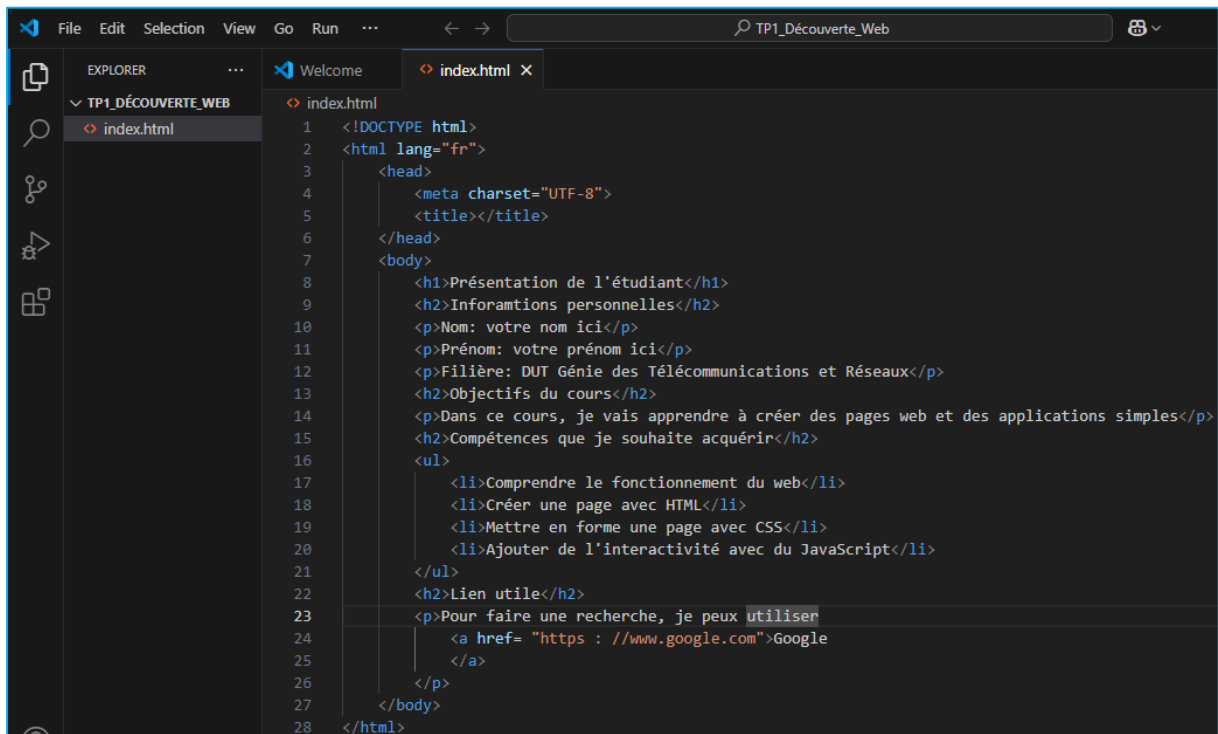
```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="fr">
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <title></title>
6   </head>
7   <body>
8     <h1>Présentation de l'étudiant</h1>
9     <h2>Informations personnelles</h2>
10    <p>Nom: votre nom ici</p>
11    <p>Prénom: votre prénom ici</p>
12    <p>Filière: DUT Génie des Télécommunications et Réseaux</p>
13    <h2>Objectifs du cours</h2>
14    <p>Dans ce cours, je vais apprendre à créer des pages web et des applications simples</p>
15    <h2>Compétences que je souhaite acquérir</h2>
16    <ul>
17      <li>Comprendre le fonctionnement du web</li>
18      <li>Créer une page avec HTML</li>
19      <li>Mettre en forme une page avec CSS</li>
20      <li>Ajouter de l'interactivité avec du JavaScript</li>
21    </ul>
```

L'ouverture dans le navigateur nous présente ceci :



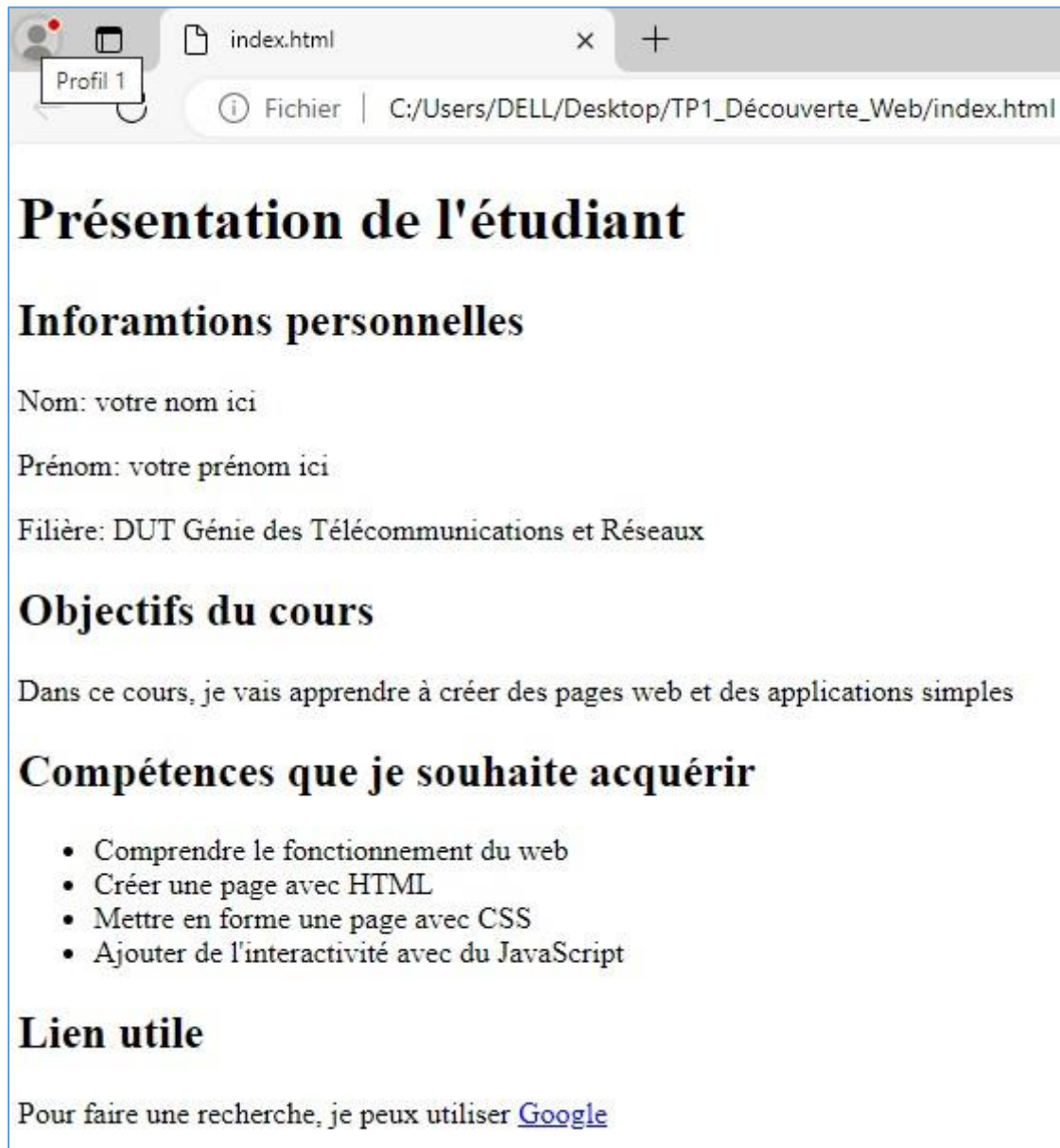
11- Ajout d'un lien hypertexte

Un lien hypertexte est l'un des éléments fondamentaux du web qui permet de passer d'une page à une autre ou d'accéder à une ressource. L'ajout du lien est donné par le bout de code suivant :



```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="fr">
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <title></title>
6   </head>
7   <body>
8     <h1>Présentation de l'étudiant</h1>
9     <h2>Informations personnelles</h2>
10    <p>Nom: votre nom ici</p>
11    <p>Prénom: votre prénom ici</p>
12    <p>Filière: DUT Génie des Télécommunications et Réseaux</p>
13    <h2>Objectifs du cours</h2>
14    <p>Dans ce cours, je vais apprendre à créer des pages web et des applications simples</p>
15    <h2>Compétences que je souhaite acquérir</h2>
16    <ul>
17      <li>Comprendre le fonctionnement du web</li>
18      <li>Créer une page avec HTML</li>
19      <li>Mettre en forme une page avec CSS</li>
20      <li>Ajouter de l'interactivité avec du JavaScript</li>
21    </ul>
22    <h2>Lien utile</h2>
23    <p>Pour faire une recherche, je peux utiliser
24      <a href="https://www.google.com">Google
25    </a>
26  </p>
27 </body>
28 </html>
```

La balise `<a>` permet de créer un lien, l'attribut `href` indique l'adresse vers laquelle le lien doit conduire.



12- Code complet attendu

Fichier index.html complet

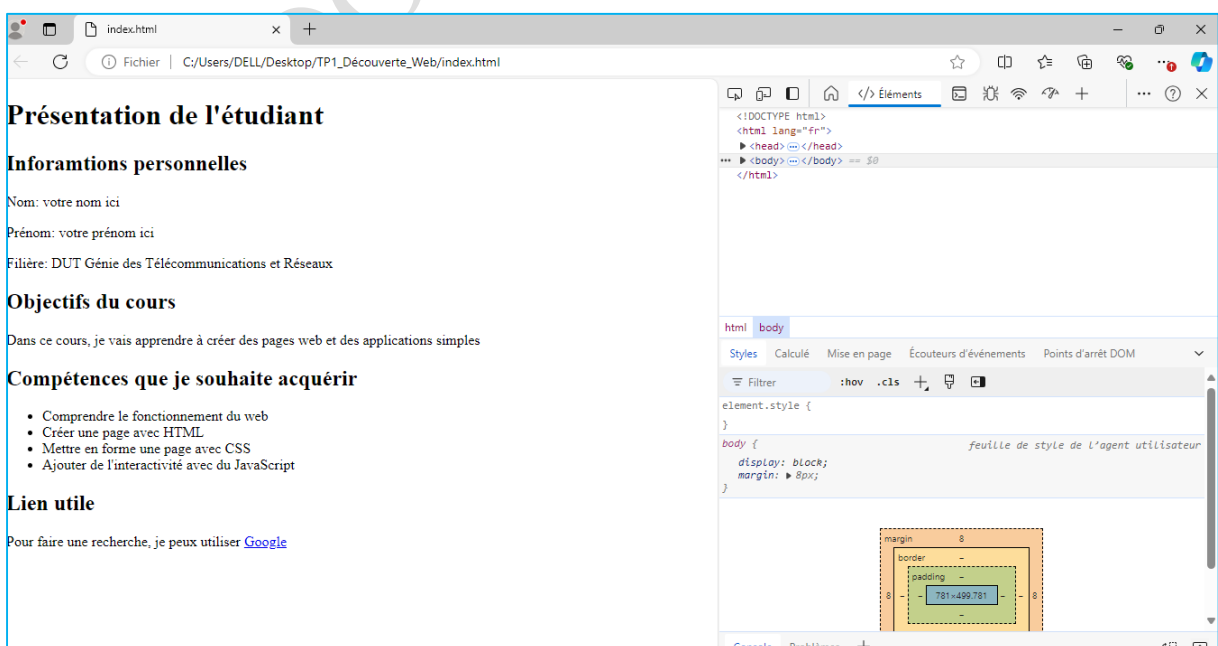
```

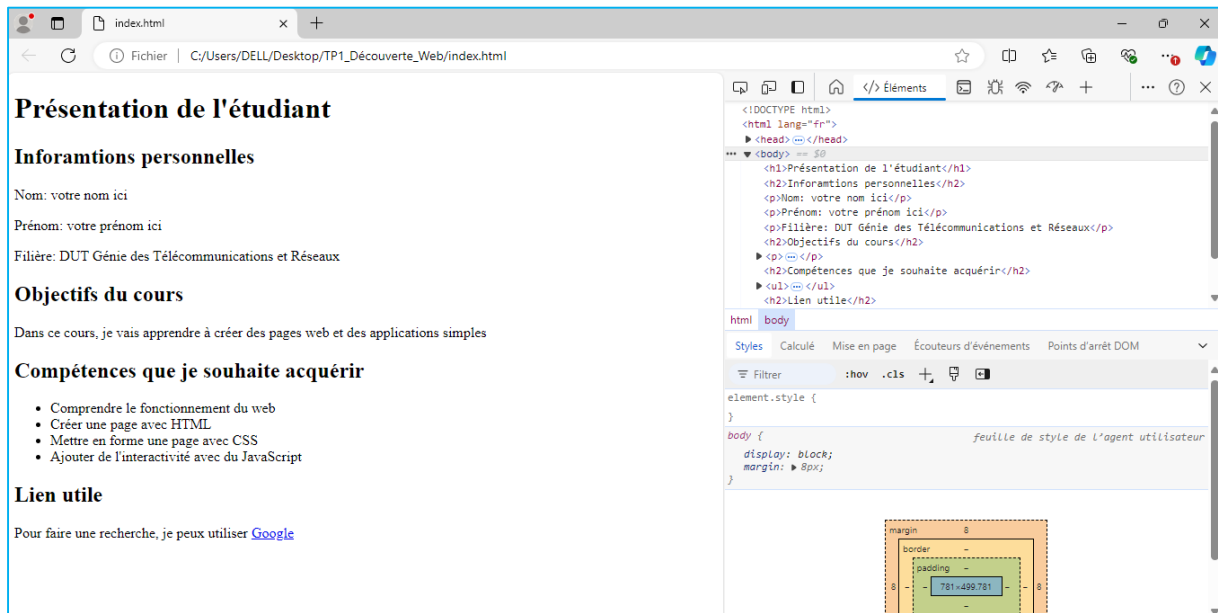
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="fr">
3
4   <head>
5     <meta charset="UTF-8">
6     <title></title>
7   </head>
8   <body>
9     <h1>Présentation de l'étudiant</h1>
10    <h2>Informations personnelles</h2>
11    <p>Nom: votre nom ici</p>
12    <p>Prénom: votre prénom ici</p>
13    <h2>Objectifs du cours</h2>
14    <p>Dans ce cours, je vais apprendre à créer des pages web et des applications simples</p>
15    <h2>Compétences que je souhaite acquérir</h2>
16    <ul>
17      <li>Comprendre le fonctionnement du web</li>
18      <li>Créer une page avec HTML</li>
19      <li>Mettre en forme une page avec CSS</li>
20      <li>Ajouter de l'interactivité avec du JavaScript</li>
21    </ul>
22    <h2>Lien utile</h2>
23    <p>Pour faire une recherche, je peux utiliser
24      <a href="https://www.google.com">Google
25    </a>
26  </p>
27 </body>
28 </html>

```

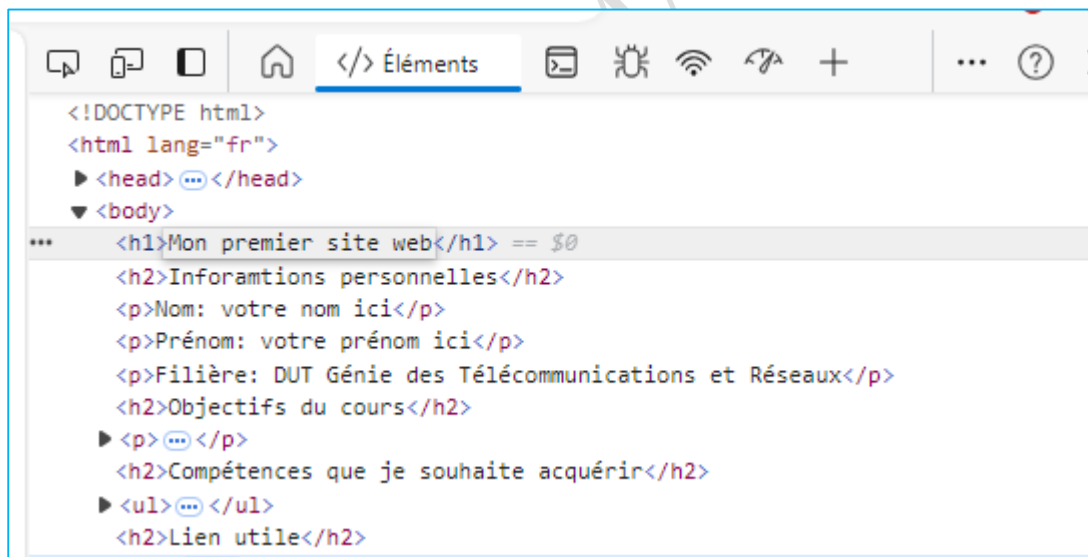
13- Observation de la page avec l'outil du navigateur

Code interprété par le navigateur :



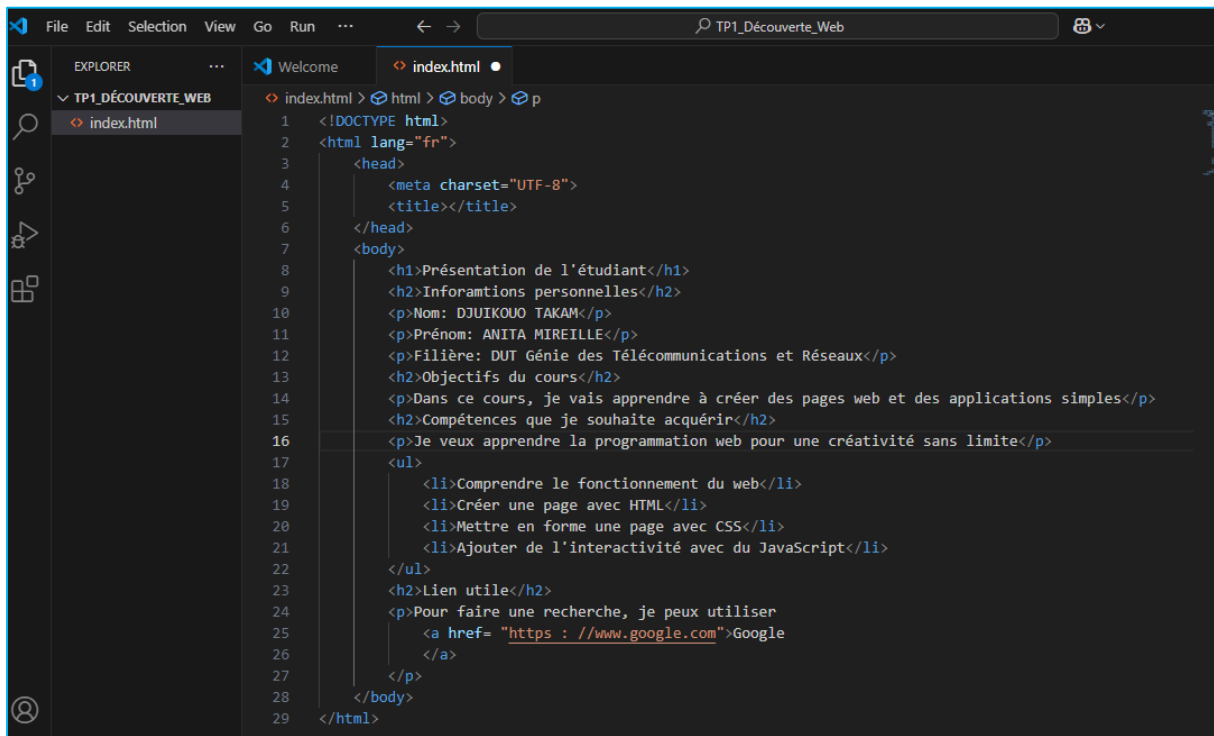


14- Modification temporaire dans le navigateur



15- Personnalisation de la page

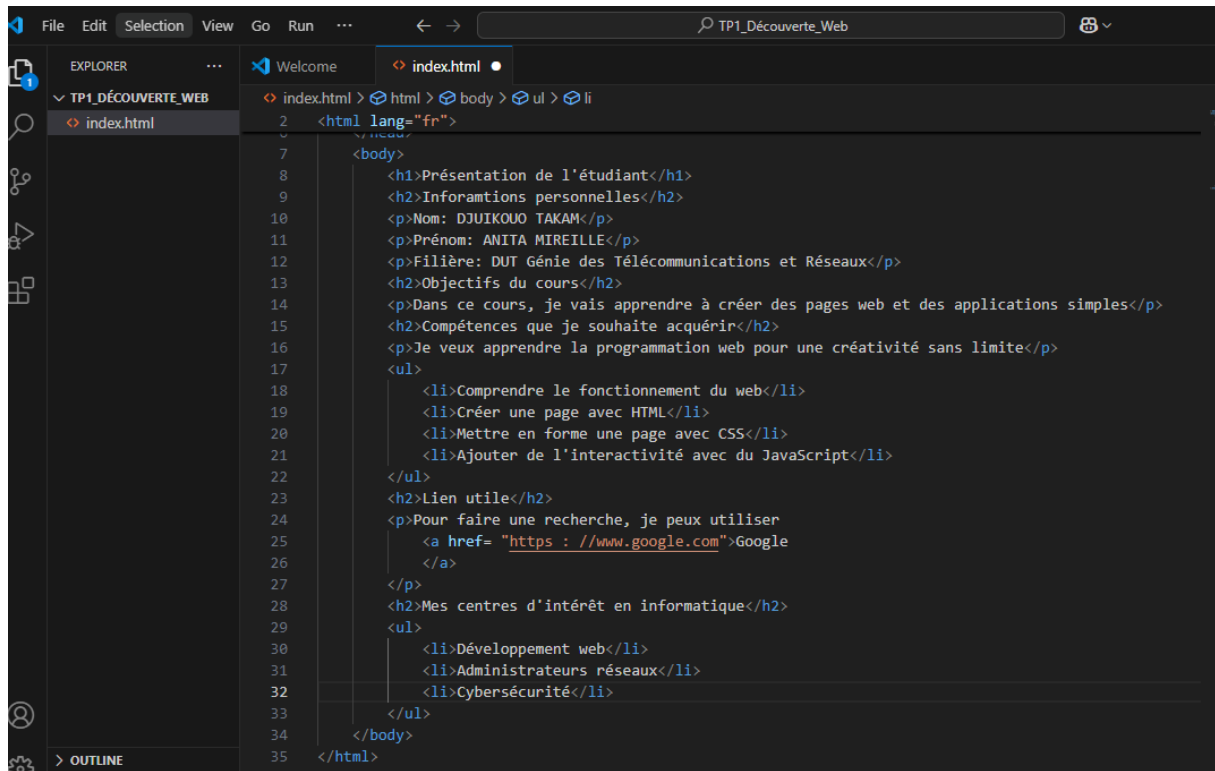
Mise à jour des informations génériques :



```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="fr">
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <title></title>
6   </head>
7   <body>
8     <h1>Présentation de l'étudiant</h1>
9     <h2>Informations personnelles</h2>
10    <p>Nom: DJUIKOUO TAKAM</p>
11    <p>Prénom: ANITA MIREILLE</p>
12    <p>Filière: DUT Génie des Télécommunications et Réseaux</p>
13    <h2>Objectifs du cours</h2>
14    <p>Dans ce cours, je vais apprendre à créer des pages web et des applications simples</p>
15    <h2>Compétences que je souhaite acquérir</h2>
16    <p>Je veux apprendre la programmation web pour une créativité sans limite</p>
17    <ul>
18      <li>Comprendre le fonctionnement du web</li>
19      <li>Créer une page avec HTML</li>
20      <li>Mettre en forme une page avec CSS</li>
21      <li>Ajouter de l'interactivité avec du JavaScript</li>
22    </ul>
23    <h2>Lien utile</h2>
24    <p>Pour faire une recherche, je peux utiliser
25      <a href="https://www.google.com">Google
26    </a>
27    </p>
28  </body>
29 </html>
```

16-Exercice d'application

Ajout d'une nouvelle section intitulée : Mes centres d'intérêts en informatique.

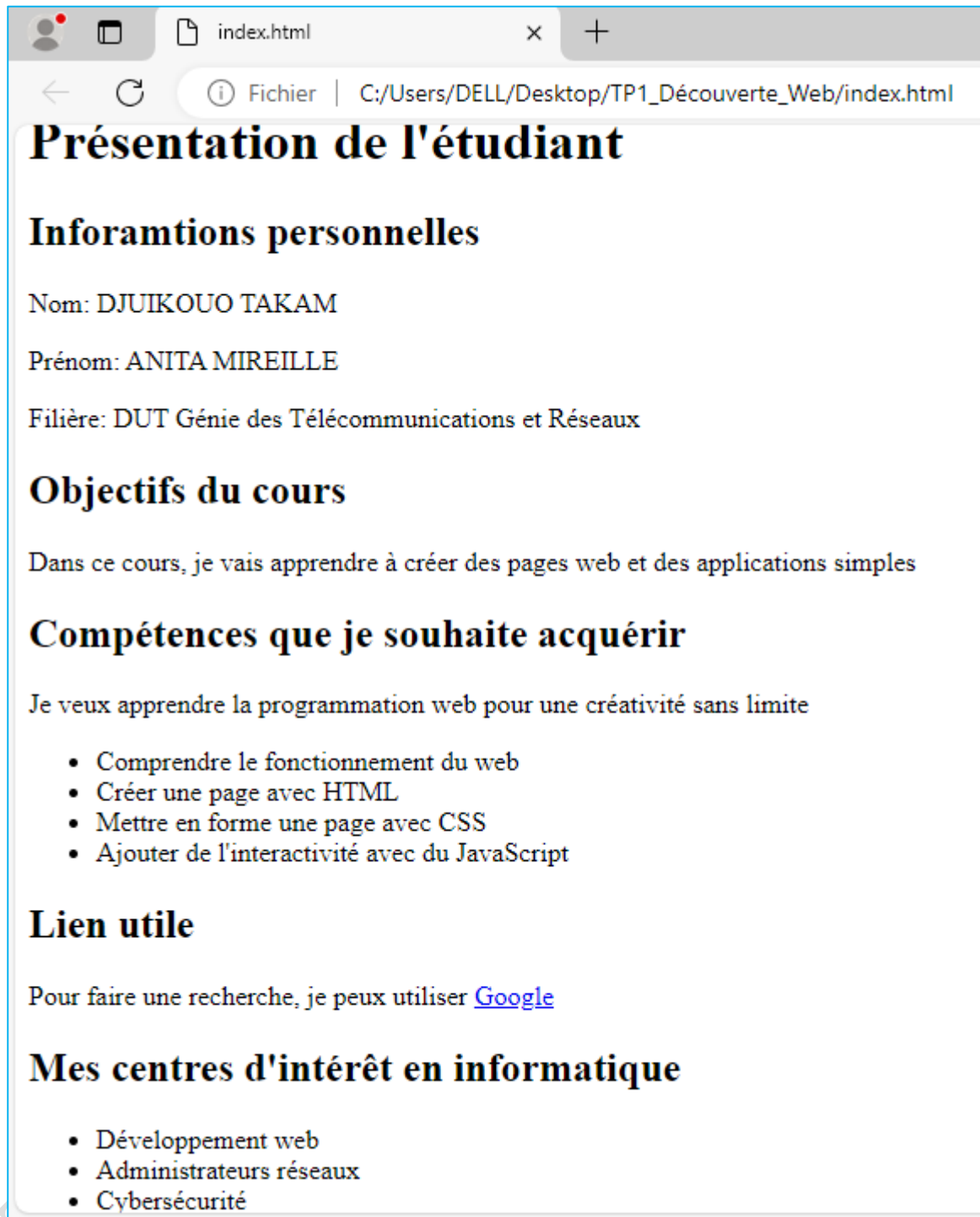


The screenshot shows a code editor with the following HTML code:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="fr">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <title>Présentation de l'étudiant</title>
6 </head>
7 <body>
8 <h1>Présentation de l'étudiant</h1>
9 <h2>Informations personnelles</h2>
10 <p>Nom: DJUIKOUO TAKAM</p>
11 <p>Prénom: ANITA MIREILLE</p>
12 <p>Filière: DUT Génie des Télécommunications et Réseaux</p>
13 <h2>Objectifs du cours</h2>
14 <p>Dans ce cours, je vais apprendre à créer des pages web et des applications simples</p>
15 <h2>Compétences que je souhaite acquérir</h2>
16 <p>Je veux apprendre la programmation web pour une créativité sans limite</p>
17 <ul>
18 <li>Comprendre le fonctionnement du web</li>
19 <li>Créer une page avec HTML</li>
20 <li>Mettre en forme une page avec CSS</li>
21 <li>Ajouter de l'interactivité avec du JavaScript</li>
22 </ul>
23 <h2>Lien utile</h2>
24 <p>Pour faire une recherche, je peux utiliser
25 <a href="https://www.google.com">Google
26 </a>
27 </p>
28 <h2>Mes centres d'intérêt en informatique</h2>
29 <ul>
30 <li>Développement web</li>
31 <li>Administrateurs réseaux</li>
32 <li>Cybersécurité</li>
33 </ul>
34 </body>
35 </html>
```

17- Résultat final

Ouverture de la page dans le navigateur Microsoft Edge.



18- Questions de compréhension

• Réponses aux questions

- 1- Le navigateur dans l'affichage d'une page Web permet non seulement d'afficher les résultats du travail, mais aussi d'analyser, de tester et de

corriger les erreurs grâce aux outils de développement accessibles avec la touche **F12**.

- 2- Différence : La partie **<head>** c'est la partie qui contient les informations techniques de la page tandis que la partie **<body>** est la partie visible par l'utilisateur.
- 3- **<Title>** sert à définir le titre affiché dans l'onglet du navigateur.
- 4- La balise **<meta charset="UTF-8">** permet d'afficher correctement les caractères accentués.
- 5- Balise pour créer un paragraphe ; **<p>**.
- 6- Balise pour créer un lien : **<a>** avec son attribut **href**
- 7- Différence : Avec **Visual Studio Code**, on modifie directement le fichier source et la modification est réelle et permanente tandis que qu'avec l'outil d'inspection du navigateur, on modifie une version temporaire de la page affichée dans le navigateur, la modification est locale et disparaît dès que la page est actualisée